

Actividad sumativa U2: Explorando Límites y Continuidad

Descripción de la actividad

SEMANA 3-4

Esta actividad se realizará en grupos y consta de dos partes, que se detallan a continuación:

Semana 3: cada grupo debe realizar una consulta detallada sobre cómo se evalúan los límites indeterminados de cualquier función, así como las condiciones necesarias para que una función sea continua.

Semana 4: en esta parte los integrantes del grupo deberán desarrollar los ejercicios planteados detallada y posteriormente implementar en un software libre para comprobar si sus cálculos son adecuados y así emitir una conclusión.

Integrantes: escriba el primer apellido y nombre de cada uno de los estudiantes que sí aportaron a la solución de la entrega.

Nombre Estudiante 1

Nombre Estudiante 2

Nombre Estudiante 3

Nombre Estudiante 4

Nombre Estudiante 5

ACTIVIDAD 1 SEMANA 3

OBSERVACIONES:

1. Tener en cuenta:

Cantidad de estudiantes que participan en el desarrollo de la actividad:	1	2	3	4 - 5
Cantidad de ejercicios a entregar:	2	3	4	5

2. Para la solución de esta entrega tenga en cuenta que debe escribir TODOS los pasos intermedios y que tanto la presentación como la redacción y ortografía cuentan para la calificación
3. Una vez terminado este documento se debe pasar a .PDF y uno de los integrantes del grupo debe subirlo en la tarea correspondiente.

Cuadro de resumen de respuestas:

	Ejercicio planteado	Respuesta
1		
2		
3		
4		
5		

Procedimientos:

(Utilice el editor de ecuaciones de Word, para mostrar todo el procedimiento que debe realizar para solucionar el límite empleando el editor)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Ejercicio 1.

Ejercicio 2.

Ejercicio 3.

Ejercicio 4.

Ejercicio 5.

ACTIVIDAD 2 SEMANA 4

Semana 4: en esta parte los integrantes del grupo deberán desarrollar los ejercicios planteados detallada y posteriormente implementar Geogebra u otro software que considere para comprobar si sus cálculos son adecuados y así emitir una conclusión.

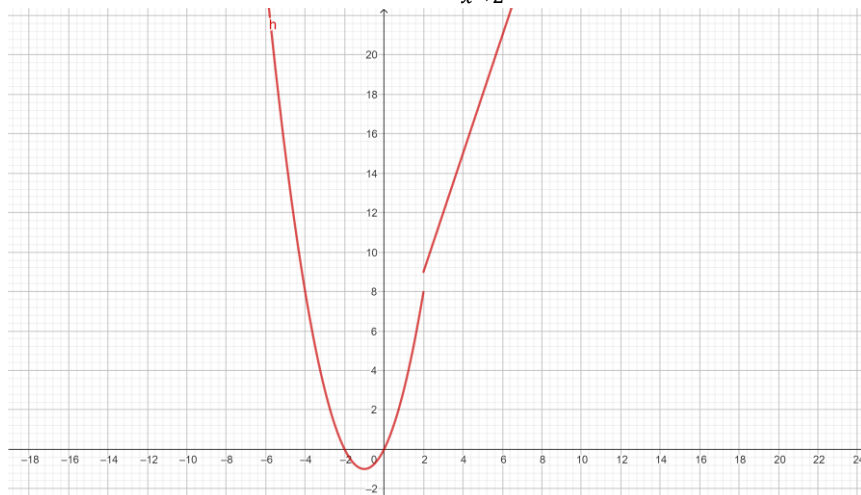
Ejercicios:

1. Resuelva detalladamente cada límite planteado

- a. Calcular y graficar el $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3x)}{x}$

- b. El tamaño de la pupila de cierto ser vivo está dada por $f(x) = \frac{320+80x^{0.5}}{10+20x^{0.5}}$ donde x es la intensidad de la luz en la pupila. Determina el tamaño estimado de la pupila cuando la intensidad de luz tiende a infinito.

2. Dada la siguiente gráfica encuentra el $\lim_{x \rightarrow 2} h(x)$, explica detalladamente tu análisis.



3. Estudie la función g , verificando si la función es continua o no. Anexar la gráfica generada en *GeoGebra* (u otro software libre) y el análisis para establecer en caso de que no sea continua si es removible.

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{si } x < 2 \\ 3x + 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

4. Estudie la función f , verificando si la función es continua o no. Anexar la gráfica generada en *GeoGebra* (u otro software libre) y el análisis para establecer en caso de que no sea continua si es removible.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

5. Estudie la función f , verificando si la función es continua o no. Anexar la gráfica generada en *GeoGebra* (u otro software libre) y el análisis para establecer en caso de que no sea continua si es removible.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \leq 2 \\ 2x & \text{si } 2 < x < 4 \\ \sqrt{x + 5} & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$